1. **Algoritma Divide & Conquer**

   Membagi masalah menjadi submasalah:
   - Inisialisasi vertex posisi dari voxel anak
   - Jika depth < max_depth:
     - Untuk setiap voxel anak, cek apakah ada face yang berpotongan
     - Jika ada, inisialisasi dan lakukan algoritma pada voxel anak tersebut

   Menyelesaikan submasalah:

   - Jika depth = max_depth:
     - Cek apakah ada face yang berpotongan dengan voxel
     - Jika ada, tandai voxel sebagai terisi.

   Menggabungkan submasalah: Otomatis (struktur data *octree*)

   - (Opsional, menyebabkan ukuran voxel tidak uniform) Jika depth < max_depth, cek semua voxel anak, jika semua voxel anak ada dan terisi tandai voxel terisi
2. **Tangkapan layar**

```
Write absolute path to .obj file (or q to quit): C:\Users\Natan\Downloads\line.obj

vl length: 3
Maximum depth: 9
length: 4.00

Statistics:
Nodes: 341
Vertices: 2728
Faces: 4092
Nodes:
1 : 1
2 : 1
3 : 1
4 : 2
5 : 4
6 : 9
7 : 28
8 : 74
9 : 220

Unused nodes:
1 : 7
2 : 7
3 : 7
4 : 6
5 : 12
6 : 23
7 : 44
8 : 150
9 : 372

Elapsed time: 1.00 ms

Output path: C:\Users\Natan\Downloads\svo\output.obj
```

```
Write absolute path to .obj file (or q to quit): C:\Users\Natan\Downloads\test.obj

vl length: 8
Maximum depth: 4
length: 1.00

Statistics:
Nodes: 1713
Vertices: 13704
Faces: 20556
Nodes:
1 : 8
2 : 56
3 : 296
4 : 1352

Unused nodes:

Elapsed time: 4.00 ms

Output path: C:\Users\Natan\Downloads\svo\output.obj
```

```
Write absolute path to .obj file (or q to quit): C:\Users\Natan\Downloads\cow.obj

vl length: 4583
Maximum depth: 9
length: 16.00

Statistics:
Nodes: 208840
Vertices: 1670720
Faces: 2506080
Nodes:
1 : 2
2 : 6
3 : 32
4 : 151
5 : 575
6 : 2356
7 : 9671
8 : 39101
9 : 156945

Unused nodes:
1 : 6
2 : 10
3 : 16
4 : 105
5 : 633
6 : 2244
7 : 9177
8 : 38267
9 : 155863

Elapsed time: 927.00 ms

Output path: C:\Users\Natan\Downloads\svo\output.obj
```

```
Write absolute path to .obj file (or q to quit): C:\Users\Natan\Downloads\teapot.obj

vl length: 530
Maximum depth: 5
length: 256.00

Statistics:
Nodes: 1126
Vertices: 9008
Faces: 13512
Nodes:
1 : 2
2 : 12
3 : 49
4 : 201
5 : 861

Unused nodes:
1 : 6
2 : 4
3 : 47
4 : 191
5 : 747

Elapsed time: 17.00 ms

Output path: C:\Users\Natan\Downloads\svo\output.obj
```

```
Write absolute path to .obj file (or q to quit): C:\Users\Natan\Downloads\pumpkin.obj

vl length: 5002
Maximum depth: 6
length: 128.00

Statistics:
Nodes: 9356
Vertices: 74848
Faces: 112272
Nodes:
1 : 6
2 : 22
3 : 92
4 : 416
5 : 1725
6 : 7094

Unused nodes:
1 : 2
2 : 26
3 : 84
4 : 320
5 : 1603
6 : 6706

Elapsed time: 194.00 ms

Output path: C:\Users\Natan\Downloads\svo\output.obj
```

3. **Pranala**
   https://github.com/kalkabena/Tucil2_13524119.git

4. Pernyataan

Tugas ini disusun sepenuhnya tanpa bantuan kecerdasan buatan (*Generative AI*), melainkan hasil pemikiran dan analisis mandiri.

Nathanael Shane Bennet

No	Poin	Ya	Tidak
1	Program berhasil di kompilasi tanpa kesalahan	v	
2	Program berhasil dijalankan	v	
3	Hasil konversi .obj terdiri dari kubus-kubus kecil	v	
4	Program informasi-informasi atau report	v	
5	Program dapat menerima masukan .obj, dan mengembalikan output	v	
6	[Bonus] Program menggunakan *concurrency*		v
7	[Bonus] Program dapat menampilkan visualisasi .obj	v	